

Лабораторная работа №2

Шифры перестановки

Кадрова Ангелина Александровна

Содержание

1 Введение	4
1.1 Цели и задачи	4
1.2 Теоретическое введение	4
2 Выполнение лабораторной работы	5
3 Вывод	9
Список литературы	10

Список иллюстраций

2.1 Результаты работы шифров	8
--	---

1 Введение

1.1 Цели и задачи

Цель работы

Основная цель работы — изучить и реализовать шифры перестановки.

Задание

С помощью языка программирования Julia реализовать:

- маршрутное шифрование,
- шифрование с помощью решеток,
- шифрование с помощью таблицы Виженера.

1.2 Теоретическое введение

Julia — высокоуровневый свободный язык программирования с динамической типизацией, созданный для математических вычислений[1]. Эффективен также и для написания программ общего назначения. Синтаксис языка схож с синтаксисом других математических языков, однако имеет некоторые существенные отличия. Для выполнения заданий была использована официальная документация Julia[2].

2 Выполнение лабораторной работы

Маршрутное шифрование — метод, при котором символы исходного текста записываются в таблицу (матрицу) построчно, а затем считываются по столбцам в порядке, определяемом алфавитной сортировкой букв пароля.

```
function route_code(text, password)
    letters = collect(filter(isletter, lowercase(text)))
    len_p = length(password)
    while length(letters) % len_p != 0
        push!(letters, 'a')
    end
    num_rows = length(letters) ÷ len_p
    table = Matrix{Char}(undef, num_rows, len_p)
    idx = 1
    for i in 1:num_rows
        for j in 1:len_p
            table[i, j] = letters[idx]
            idx += 1
        end
    end
    order = sortperm(collect(password))
    return join([join(table[:, i]) for i in order])
end
```

Шифрование с помощью решеток (решётки Кардано) — метод, в котором

используется квадратная маска с вырезами. Текст записывается через вырезы, затем маска поворачивается на 90°, и процесс повторяется до полного заполнения квадрата.

```
function rotation_90(matrix, k=1)
    for _ in 1:k
        matrix = reverse(matrix, dims=2)
        matrix = permutedims(matrix, (2, 1))
    end
    return matrix
end

function grid_code(text, password)
    letters = collect(filter(isletter, lowercase(text)))
    n = ceil{Int, sqrt(length(letters))}
    n % 2 != 0 && (n += 1)
    while length(letters) < n^2
        push!(letters, 'a')
    end
    k = n ÷ 2
    mask = zeros{Int, n, n}
    mask[1:k, 1:k] .= 1
    matrix = fill(' ', n, n)
    idx = 1
    for rotation in 0:3
        rotated_mask = rotation_90(mask, rotation)
        for i in 1:n, j in 1:n
            if rotated_mask[i, j] == 1
                matrix[i, j] = letters[idx]
                idx += 1
            end
        end
    end
end
```

```

        end
    end
end
order = sortperm(collect(password))
return join([join(matrix[:, col]) for col in order])
end

```

Шифрование с помощью таблицы Виженера — полиалфавитный шифр, в котором каждая буква открытого текста сдвигается по алфавиту на величину, определяемую соответствующей буквой ключевого слова.

```

function vizhener_code(text, password)
    alphabet = collect("абвгдежзийклмнопрстуфхцщъыэюя")
    shifts = [findfirst(==(c), alphabet) for c in password]
    text = collect(filter(c -> c in alphabet, lowercase(text)))
    ciphered = Char[]
    for (i, c) in enumerate(text)
        shift = shifts[(i-1) % length(shifts) + 1]
        idx = findfirst(==(c), alphabet)
        new_idx = (idx + shift - 2) % length(alphabet) + 1
        push!(ciphered, alphabet[new_idx])
    end
    return join(ciphered)
end

```

Для тестирования используем функцию main():

```

function main()
    println("Маршрутное шифрование: ")
    text1 = "нельзя недооценивать противника"
    password1 = "пароль"

```

```

println("Income: ", text1)
println("Outcome: ", route_code(text1, password1))
println()

println("Шифрование с помощью решеток: ")
text2 = "договор подписали"
password2 = "шифр"
println("Income: ", text2)
println("Outcome: ", grid_code(text2, password2))
println()

println("Шифрование с помощью таблицы Виженера: ")
text3 = "криптография серьезная наука"
password3 = "математика"
println("Income: ", text3)
println("Outcome: ", vzhener_code(text3, password3))
end

```

В результате получим следующее(рис. 2.1):

```

main()

Маршрутное шифрование:
Income:  нельзя недооценивать противника
Outcome:  еенпнзоатаьовокннеьвдирияцтиа

Шифрование с помощью решеток:
Income:  договор подписали
Outcome:  ооопаидислопдгвр

Шифрование с помощью таблицы Виженера:
Income:  криптография серьезная наука
Outcome:  црьфяхшкфядкэьчпчалнтщца

```

Рис. 2.1: Результаты работы шифров

3 Вывод

С помощью языка программирования Julia были реализованы:

- маршрутное шифрование,
- шифрование с помощью решеток,
- шифрование с помощью таблицы Виженера.

Список литературы

1. JuliaLang [Электронный ресурс]. 2026 JuliaLang.org contributors. URL: <https://julialang.org/> (дата обращения: 24.09.2026).
2. Julia 1.13 Documentation [Электронный ресурс]. 2026 JuliaLang.org contributors. URL: <https://docs.julialang.org/en/v1/> (дата обращения: 24.09.2026).